

Resumen

El proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una solución web para la gestión de un equipo deportivo real proporcionando una plataforma eficiente y accesible para los usuarios.

Esta aplicación permitirá recoger y procesar datos de los partidos de la temporada y estadísticas tanto de jugadores como del equipo. De manera adicional, se encargará de la gestión de las convocatorias y dispondrá de un sistema para anotar las incidencias de los partidos en directo. Se desarrollará un módulo inteligente que, partiendo de la información del equipo y de los jugadores recopilada durante los partidos, podrá realizar recomendaciones de áreas a entrenar. Por último, ofrecerá diversos servicios de apoyo al equipo como un foro de mensajes o la gestión de pedidos de material.

A la hora de diseñar la solución, se utilizará draw.io para definir su estructura y Figma para el diseño de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, se usarán varias tecnologías como React para la parte frontend y Spring Boot en la parte backend, Maven, y SQL como base de datos. Se hará uso de Docker para el despliegue de la aplicación.

Descriptores

Aplicación web, gestión de equipo deportivo

Índice general

1. Introducción	1
2. Antecedentes y justificación	2
3. Objetivos y alcance	3
3.1. Objetivos	3
3.2. Alcance	3
3.2.1. Estilo del Título 3	4
3.3. Sobre los Proyectos Fin de Grado	4
3.3.1. Objetivos	5
4. Capítulo Segundo	7
4.1. Sobre Resultados de Aprendizaje	7
5. Valoración Ética del Proyecto	8
Bibliografía	9
A. Ejemplo Apéndice 1	10

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de gráfico con estilo Figura	4
---	---

Índice de cuadros

Índice de Seudocódigos

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento trata el trabajo realizado para el desarrollo del Proyecto Fin de Grado. Trabajo en el que he aplicado todas las competencias adquiridas durante los cuatro años que conforman el grado universitario. En esta memoria se recoge con detalle el proceso hasta llegar al resultado final del proyecto, pasando por la idea, el diseño y el desarrollo de la solución web.

Esta memoria está dividida en varios capítulos, con el objetivo de facilitar su lectura y comprensión. Dichos capítulos corresponden a los definidos en la especificación de proyectos fin de grado de ingeniería informática proporcionada por la Universidad de Deusto.

- Antecedentes y justificación: En este capítulo se recogerá el motivo por el que se ha elegido desarrollar este proyecto. Además, se proporcionarán una serie de antecedentes para entender el pasado de la gestión del equipo deportivo que se ha tomado como referencia, así como su situación actual.
- Objetivos y alcance: Es importante fijar el alcance y los objetivos que se desean cumplir con el proyecto. Este capítulo redacta las funcionalidades que recoge el proyecto y los objetivos que se pretenden lograr con la solución web.
- Planificación
- Presupuesto: Todo proyecto debe tener una estimación del presupuesto, con el fin de aproximar lo máximo posible el coste total que conllevará. En este capítulo se recoge con detalle ese presupuesto, teniendo en cuenta costes de material, costes de desarrollo, costes de puesta en marcha y costes de recurrentes.
- Desarrollo del proyecto:
- Valoración ética del proyecto
- Conclusiones
- Bibliografía
- Definiciones, acrónimos y abreviaturas
- Apéndices

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Vivimos en un país en el que los deportes por excelencia siempre han sido el fútbol y el baloncesto, aunque también hay muchos más deportes con gran visibilidad en España. No obstante, también existen cantidad de deportes minoritarios en nuestro país. Estos deportes carecen de profesionalización debido a la escasa visibilidad que se les proporciona. Por ello, estos clubes disponen de recursos mucho más limitados que los de los clubes deportivos profesionales.

El hockey línea en España es un deporte minoritario y semiprofesional, que en los últimos años ha ganado mucha visibilidad gracias a la retransmisión en directo de sus partidos en YouTube. Lamentablemente, no es suficiente para profesionalizar este deporte.

El club deportivo tomado como referencia gestiona los procesos de sus distintos equipos acorde a su profesionalidad. Esto implica que dichos procesos (convocatorias, avisos, pedidos de material, análisis de partidos, etc.) se lleven a cabo a través del grupo de Whatsapp del equipo, de la Intranet del club o de otra herramienta. Esto hace que sea necesario disponer de varias aplicaciones distintas, haciendo que la gestión de los equipos sea un proceso engorroso.

Este proyecto surge de la idea de proporcionar una solución web que centralice esos procesos del club deportivo semiprofesional.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una solución web que organice y facilite los procesos de gestión de un equipo deportivo. Cabe resaltar que este proyecto ha sido diseñado para uno de los equipos de un club en específico. Para lograr el objetivo principal del proyecto, se han establecido varios objetivos basándose en el principal. Estos objetivos servirán para comprobar si el resultado final del proyecto es un éxito o un fracaso. Dichos objetivos son los siguientes:

- Objetivo 1: Diseñar y desarrollar una aplicación web que centralice los procesos de gestión más importantes y repetitivos del equipo deportivo.
- Objetivo 2: Implementar un sistema de seguimiento de incidencias y estadísticas de los partidos en directo.
- Objetivo 3: Desarrollar un módulo inteligente que ofrezca recomendaciones sobre aspectos del partido a mejorar.
- Objetivo 4: Implementar distintos tipos de roles para el acceso a la aplicación web.
- Objetivo 5: Diseñar una interfaz original y personalizada para el club deportivo de referencia.
- Objetivo 6: Diseñar una interfaz cómoda e intuitiva para los usuarios.
- Objetivo 7: Desarrollar una aplicación web adaptable a cualquier tipo de pantalla y dispositivo.

Objetivo 1. Diseñar y desarrollar una aplicación web que centralice los procesos de gestión más importantes y repetitivos del equipo deportivo.

3.2. ALCANCE

Para insertar gráficos y figuras existe un estilo especial, que se llama *Sin espaciado*. Si introduces una imagen o figura en la mitad de un texto, como el interlineado es especial (Exacto de 15 puntos), los gráficos ‘desaparecen’ en el documento. Para evitarlo, la figura debe tener interlineado simple, que es el que está definido en el estilo



Figura 3.1.: Ejemplo de gráfico con estilo Figura

Sin espaciado, como se puede ver al insertar el logo de la UD.

Nótese que para el texto que acompaña a las figuras existe un estilo llamado *Figura*. Si se utiliza, posteriormente será más fácil generar la tabla de ilustraciones.

3.2.1. Estilo del Título 3

Los estudiantes que lo deseen pueden hacer un uso libre de esta plantilla (respetando márgenes, encabezados y pies de página).

3.3. SOBRE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO

El Trabajo Fin de Grado (TFG) o su equivalente internacional, el *Final Project*, es una materia con unas características particulares y de interés pedagógico para docentes e investigadores, por la complejidad que encarna.

Estudios recientes apoyan a los estudiantes en su escritura académica mientras que otros se centran en la mejora de los resultados mediante la evaluación continua y uso intensivo del campus virtual y las estrategias de supervisión que emplean los docentes, entre otros aspectos.

Una diferencia esencial con los trabajos que se realizan en el resto de las asignaturas es que en el TFG se debe producir una integración del conocimiento, lo que supone al menos un peldaño de dificultad, especialmente en los sistemas educativos en los que predomina la fragmentación del currículum.

El TFG representa un salto cualitativo desde la división del saber, hacia el ejercicio profesional para el que normalmente se habilita con el título, que requiere del dominio de competencias que integran las diferentes parcelas del conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo de la carrera [1].

3.3.1. Objetivos

El Proyecto Fin de Grado (en adelante PFG) es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa de los Grados en Ingeniería. Por una parte, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de resolver problemas, defender propuestas mediante una comunicación eficiente, escribir una documentación, y aplicar métodos y técnicas aprendidas durante el Grado, entre otras.

El PFG consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación sobre un área específica de las áreas de conocimiento del grado en ingeniería cursado. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de la carrera.

Se intenta simular en lo posible la situación típica en que se va a ver envuelto el nuevo profesional al salir del entorno universitario, enlazando el mundo universitario con el laboral e integrando en un trabajo los diferentes conocimientos adquiridos.

El planteamiento del PFG debe ser, por tanto, práctico, lo más práctico posible, bajo el supuesto de que la teoría, así como las prácticas de cada asignatura, ya se conocen. Y no sólo práctico, sino también “comercial”, ya que ésta va a ser la práctica habitual de comportamiento una vez abandonado el mundo universitario y empezando a relacionarse en el mundo laboral.

El nuevo profesional tendrá que “vender” sus servicios a la organización a la que pertenezca (clientes internos) y a su vez los servicios y productos de esta organización a los clientes externos. El fruto de su trabajo no sólo debe tener calidad, sino que además debe saber comunicar con el entorno de forma satisfactoria. Esta experiencia engloba dos facetas: la escrita y la oral.

Se trata, pues, por un lado, de que el alumno ensaye de la forma más realista posible la resolución de un caso práctico global y la elaboración de la documentación correspondiente de manera correcta, presentable y elegante, así como de que ensaye el modo de dirigirse ante un público y “comunicarse” con él, tarea también muy habitual y necesaria en el mundo empresarial.

El PFG debe considerarse no como un coste necesario para obtener el título, sino como una inversión que le servirá de modelo de entrenamiento para su ejercicio profesional.

Para terminar con los estilos de esta plantilla, también vamos a añadir los estilos para un nivel de anidamiento de 4 niveles y de 5 niveles, por si algún estudiante los necesita.

3.3.1.1. Estilo de Título 4

Este es el estilo de título de nivel 4 por si es necesario desarrollar algún punto con más detalle.

3.3.1.1.1. Estilo de título 5

Este es el estilo de título de nivel 5 y es el último que se aporta en este ejemplo de plantilla de memoria. Si el estudiantado necesita desarrollar más niveles, pueden adaptar los estilos estándar que ya aparecen en el documento.

4. CAPÍTULO SEGUNDO

Si pensamos en las competencias genéricas que se deben trabajar en el PFG, llegamos a la siguiente enumeración:

1. CG2. Comunicación verbal, Nivel 2: ...
2. CG3. Comunicación escrita, Nivel 2: ...
3. CG6: Sentido ético, Nivel 2: ...
4. CG8. Resolución de problemas, Nivel 2: ...

4.1. SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- CE1. Concebir y defender proyectos ...
- CE2. Medición y evaluación técnica ...
- CE3. Información y aprendizaje continuo ...

5. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Es importante resaltar que desde este curso, los estudiantes debéis añadir una valoración ética de vuestro proyecto, siguiendo las directrices que habéis recibido y trabajado en la asignatura de Ética.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. L. Bote-Lorenzo, Y. A. Dimitriadis, and E. Gómez-Sánchez, “Grid Characteristics and Uses: a Grid Definition,” in *First European Across Grids Conference*, 2003.

A. EJEMPLO APÉNDICE 1
